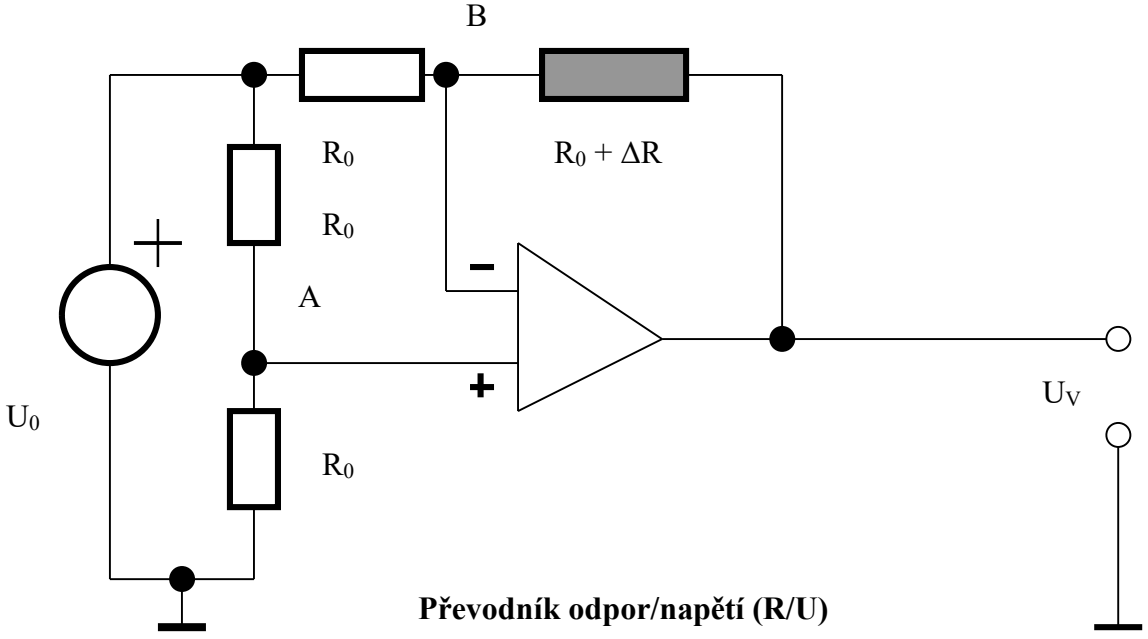
ZADÁNÍ

1) Změřte převodní charakteristiku převodníku R/U a zpracujte ji graficky. Do téhož grafu vyneste i charakteristiku stanovenou teoreticky – výpočtem. Oba průběhy porovnejte.
2) Změřte převodní charakteristiku rozdílového zesilovače. Měření proveďte pro ss napětí U_1 a U_2, přičemž vždy jedno z těchto napětí nastavte jako konstantní a druhé považujte za proměnné. Výsledky zpracujte graficky.

ÚVOD

Převodník R/U a rozdílový zesilovač patří mezi základní obvody měřicích a řídicích členů. Na jejich vlastnostech (linearitě převodu) závisí celková přesnost snímačů, měřicích i řídicích obvodů.

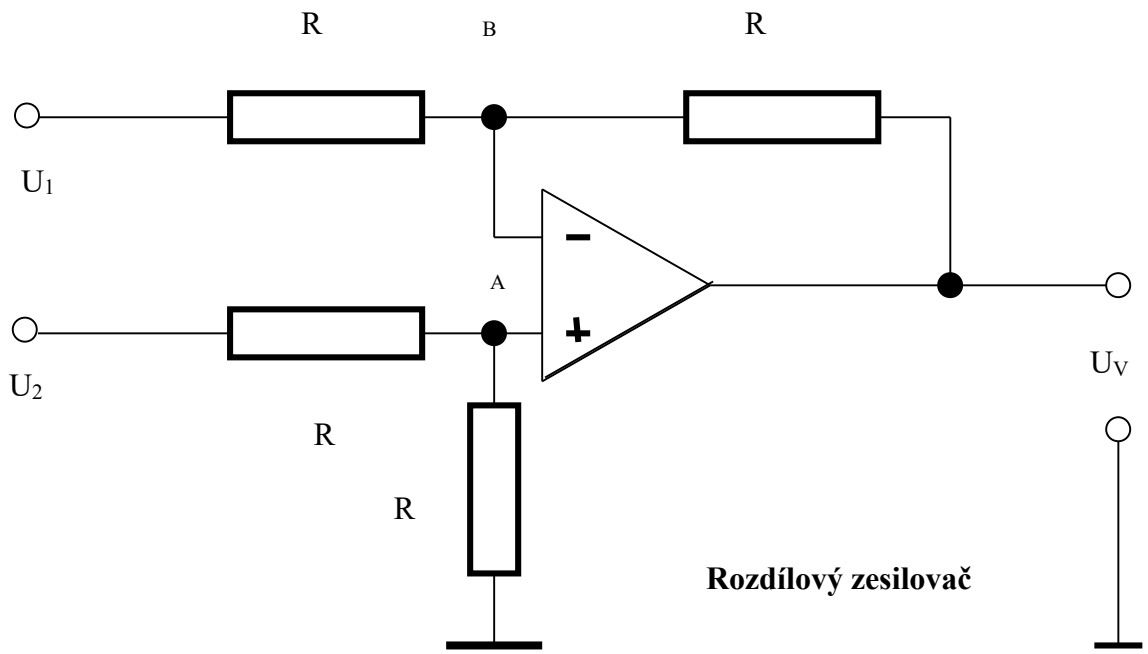
SCHÉMA



Převodník odpor/napětí (R/U)

$$U_A = \frac{U_0}{2} = U_B \qquad \frac{U_0 - U_B}{R_0} = \frac{U_B - U_V}{R_0 + \Delta R} \quad => \quad U_V = -\frac{U_0}{2.R_0}.\Delta R$$

R_0 je hodnota odporového snímače při referenční teplotě.



$$U_A = U_B \qquad U_A = \frac{U_2}{2} = U_2 . \frac{R}{R+R}$$

$$(U_1 - \frac{U_2}{2}).\frac{1}{R} = (\frac{U_2}{2} - U_V).\frac{1}{R} \qquad => \qquad U_V = U_2 - U_1$$

POPIS MĚŘENÍ

1)

a) Zapojte převodník R/U dle schématu. Měřicí teplotně závislý odpor nahraďte odporovou dekádou. Postupně nastavujte na této dekádě hodnoty, které odpovídají velikosti odporu snímače PT 100 při zvolených teplotách v rozmezí 20 až +150 °C. Hodnoty odporu odečtěte z převodní tabulky nebo grafu odpor/teplota uvedeného typu snímače. Výsledky měření, tj. závislost výstupního napětí převodníku na velikosti ΔR zpracujte do grafu.

b) Pro stejné hodnoty teplotně závislého odporu Pt 100 stanovte odpovídající velikost výstupného napětí výpočtem. Výsledky vyneste do grafu – do stejného grafu jako výsledky bodu a).

c) Oba grafy porovnejte a případné rozdíly zdůvodněte.

2)

a) Zapojte rozdílový zesilovač dle schématu.

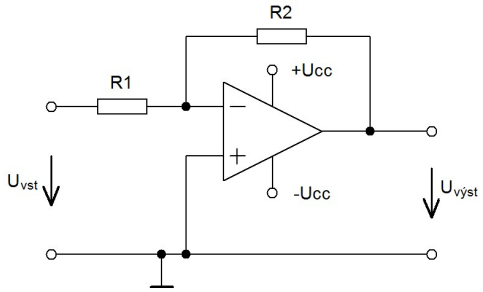
b) Vstupní napětí U_1 nastavte na konstantní hodnotu, napětí U_2 nastavujte od 0 V do +15 V po kroku velikosti 1 V. Měření proveďte pro tři hodnoty U_1 (0 V, 3 V, 8 V). Výsledky měření vyneste do grafu.

c) Stejné měření proveďte pro variantu, že konstantní napětí bude připojeno na vstup U_2 a proměnné napětí bude připojeno na vstup U_1. Zachovejte pro konstantní napětí U_2 hodnoty 0 V, 3 V, 8, V a pro proměnné napětí U_1 krok 1 V. Výsledky měření vyneste do grafu.

ROZBOR

Invertující zesilovač

Je jedno z nejpoužívanějších zapojení. Na výstupu se objeví vstupní napětí vynásobené zápornou konstantou (tedy s opačným znamínkem). Velikost zesílení je daná poměrem odporů R2 a R1. V našem případě velikostí R_0 a $R_0 + \Delta R$. Rezistory R1 a R2 tedy v podstatě tvoří odporový dělič, který má ve středu nulové napětí. OZ se vždy snaží mezi vstupy udržet nulové napětí. Obdobně to funguje i u našeho zapojení, kdy dělič tvoří odpory R0 a R0 + ΔR.



Odporový teplotní snímač Pt100, je nejčastěji používaný odporový teploměr, je vyroben z platiny a jeho hodnota odporu při 0 °C je 100 Ω. Jeho pracovní oblast je v rozsahu teplot -50 až 250 ℃. V našem měřením ho nahradíme odporovou dekádou s obdobnými hodnotami.

Rozdílový zesilovač

Toto zapojení se nejčastěji používá pro sledování dvou napěťových signálů s velmi málo odlišnými hodnotami napětí, výstupní napětí je pak úměrné rozdílu napětí na vstupech (OZ zesiluje rozdíl obou vstupních napětí). Jedná se vlastně o dvě samostatný zapojení, kterými jsou invertující a neinvertující zesilovač. Má-li diferenční zesilovač skutečně zesilovat jen rozdílové napětí, musíme v našem měření dodržet, že všechny rezistory budou mít stejnou hodnotu odpor.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

První úlohu jsme zapojili dle schématu. Jako napájení zesilovače jsme využili výstupy 15 V, tak že jsme je zapojili do série za sebe. Když vyvedeme GND z propojení těchto zdrojů, tak nám vytvoří dvě napájecí hladiny 15 V a -15 V. Jako rezistory R_0 nám posloužili odporové dekády, které jsme nastavili na hodnotu 100 Ω. Za ΔR jsme zapojili odporovou dekádu, kde jsme měnili hodnoty. Hodnoty jsme nastavovali dle tabulky, pro odporový teplotní snímač Pt100. Dále jsme měřili výstupní napětí.

Napájecí napětí operačního zesilovače jsme připojili stejně jako v první úloze. Zapojili jsme úlohu dle schématu. Jedno vstupní napětí jsme nastavili na konstantní hodnotu, v hodnotách 0 V, 3 V a 8 V, druhé jsme měnili po 1 V od 0 V po 15 V. Měřili jsme u pro prohozené nastavení vstupů. Pro obě úlohy jsme měřili výstupní napětí.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

$R_o = 100\ \Omega$ $U_o = 15$ V

ϑ [°C]	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00
ΔR [Ω]	107,79	111,67	115,54	119,40	123,24	127,08	130,90	134,71	138,51	142,29	146,07	149,83	153,58	157,33
Uvm	-11,51	-11,51	-11,48	-11,46	-11,45	-11,43	-11,42	-11,40	-11,39	-11,38	-11,36	-11,35	-11,35	-11,32
Uvv	-8,08	-8,38	-8,67	-8,96	-9,24	-9,53	-9,82	-10,10	-10,39	-10,67	-10,96	-11,24	-11,52	-11,80

$$U_V = -\frac{U_0}{2.R_0}.\Delta R = -\frac{15}{2 \cdot 100}.130{,}9 = -9{,}82\ [\mathrm{V}]$$

2a)

U1 [V]	U2 [V]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	Uv [V]	0,047	0,857	1,84	2,8	3,88	4,86	5,83	6,9	7,87	8,92	9,91	10,89	11,98	12,92	13,9	14,15
3	Uv [V]	-2,85	-1,96	-0,96	0,064	1,07	2,07	3,1	4,09	5,1	6,12	7,08	8,09	9,13	10,08	10,96	12,05
8	Uv [V]	-7,9	-6,95	-5,98	-5	-4,03	-2,9	-1,94	-0,92	0,032	0,98	2,08	3,03	4,16	5,15	6,13	7,13

2b)

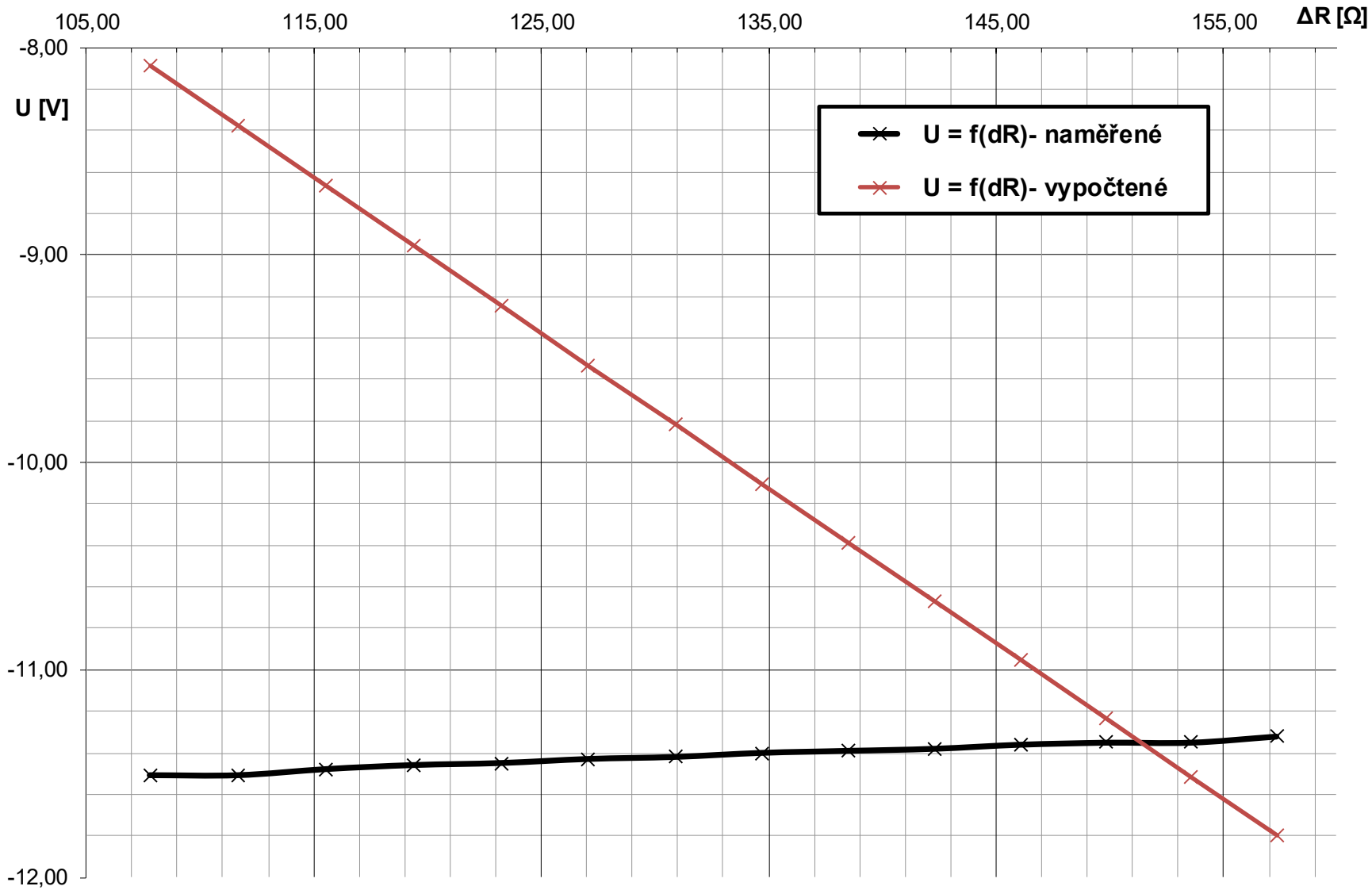
U2 [V]	U1 [V]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	Uv [V]	0,002	-0,98	-2,02	-2,958	-3,94	-4,97	-6,01	-7,01	-7,99	-9,02	-10,01	-11,02	-12,02	-13,08	-13,43	-13,46
3	Uv [V]	2,985	2,016	1,028	0,049	-1,02	-2,013	-3	-4,02	-5,08	-6,04	-7,01	-8,09	-9,04	-10,07	-11,09	-12,12
8	Uv [V]	8	7,02	6,01	5,01	4	3,01	1,97	1,006	-0,004	-1,02	-2,046	-3,02	-4,05	-5,15	-6,08	-7,13

ZÁVĚR

První úloha nám bohužel nevyšla dle očekávaných výsledků. Tato chyba bude nejspíš způsobena tím, že jsme připojili GND vodič z náhodného mínusového pólu na zdroji, což způsobilo, že jsme OZ napájeli napětím asymetrickým 0 V a 30 V. Tento GND vodič měl být správně vyveden ze středu sériově zapojených 15 V vývodu, takže by jsme OZ napájeli symetricky -15 V a 15 V.

Druhá úloha vyšla dle očekávání. Většina naměřených hodnot se nachází na lineární křivce. Výjimkou jsou hodnoty blížící se napájecímu napětí, kde můžeme vidět, že nám OZ nepřenese napájecí napětí na výstup, kvůli úbytku na vnitřním zapojením OZ. Dále je vidět, že body blížící se napájecímu napětí nejsou pro záporné a kladné výstupní napětí podobné, což nám ukazuje na nesymetrii OZ.

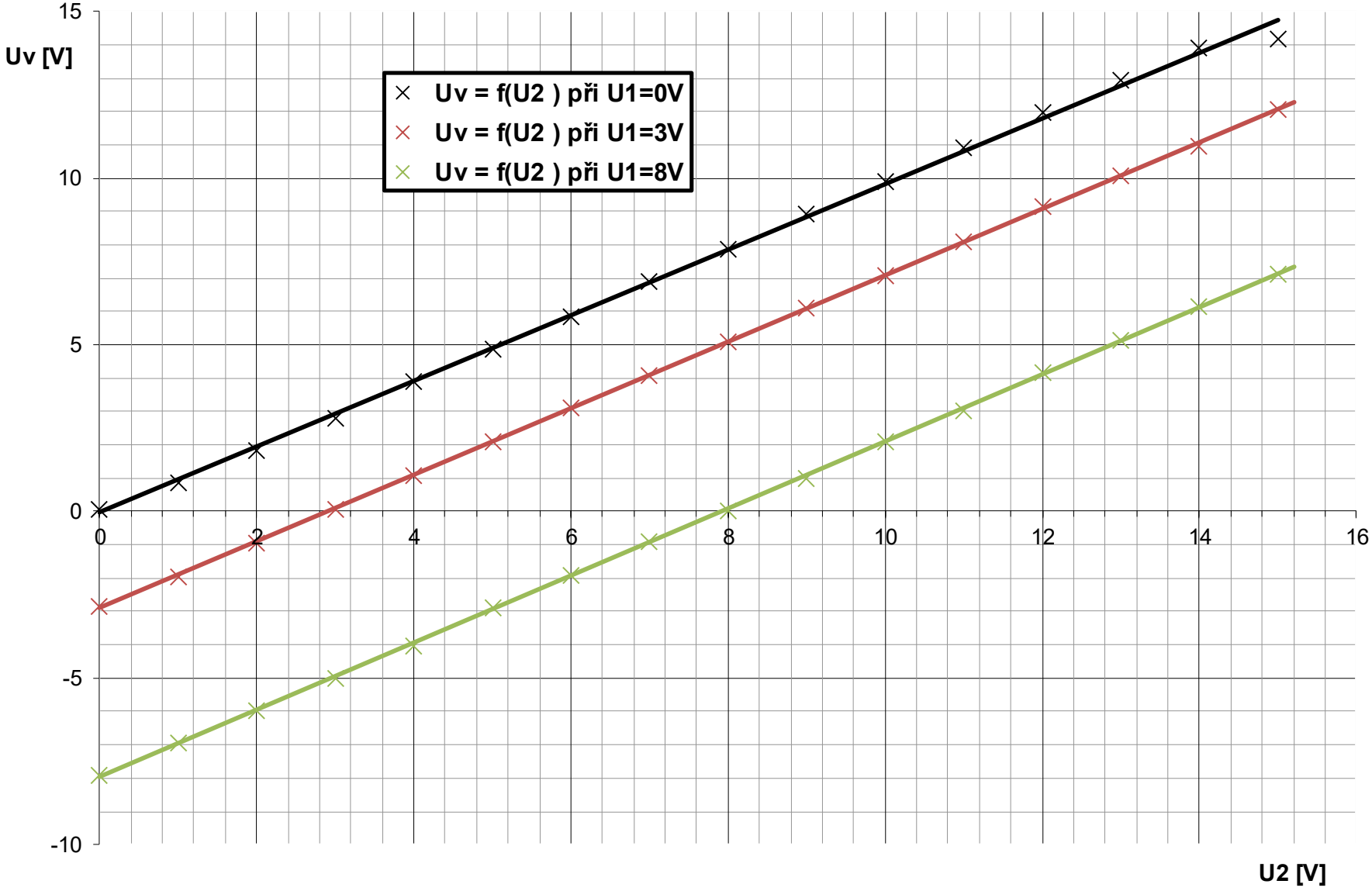
PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEVODNÍKU R/U



1.10.2024

Lukáš VĚŘÍŠ, 4. B / 5

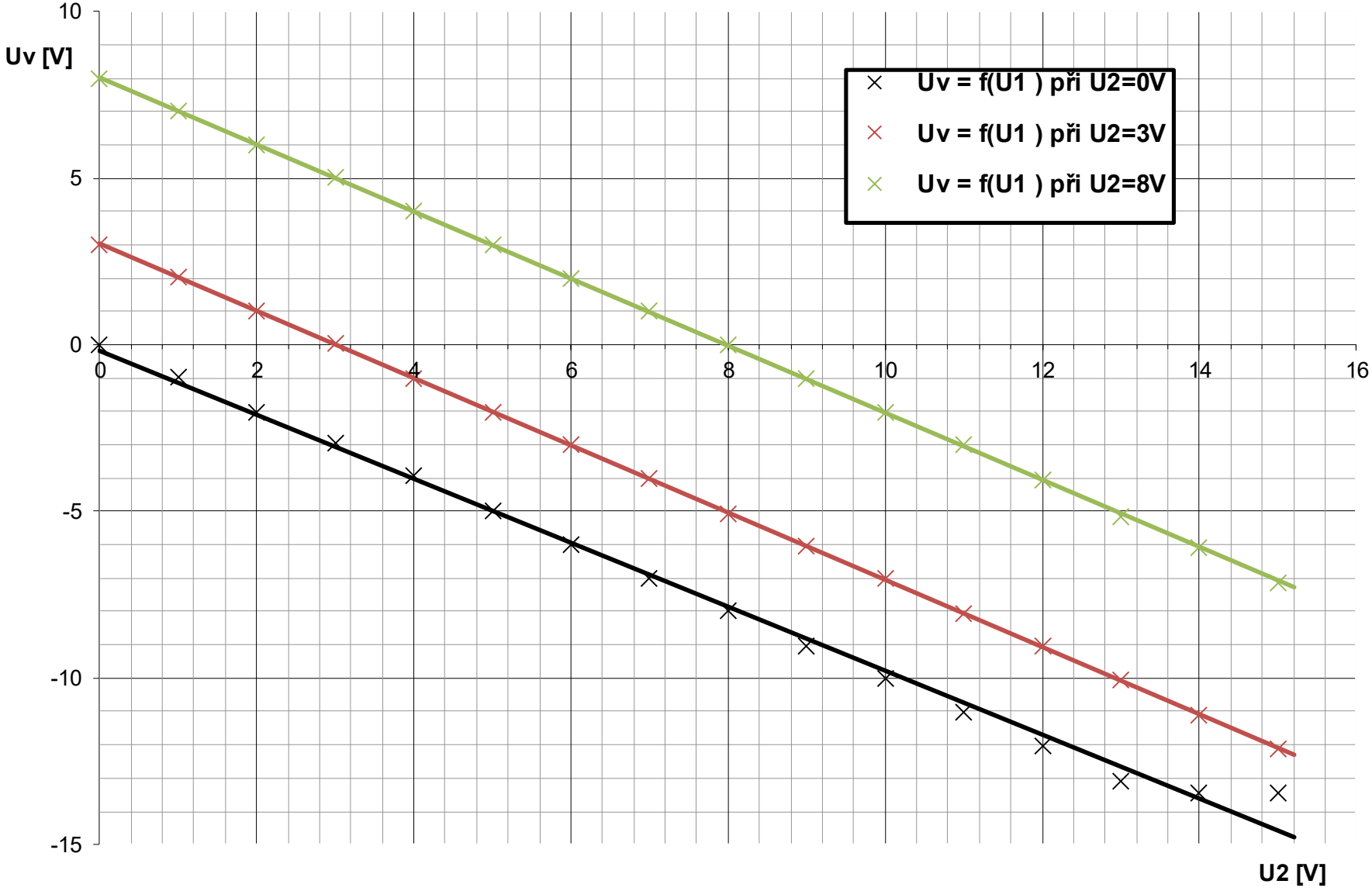
PŘEVODNÍ CHARAK. ROZDÍLOVÉHO ZESILOVAČE PŘI KONST. U1



1.10.2024

Lukáš VĚŘÍŠ, 4. B / 5

PŘEVODNÍ CHARAK. ROZDÍLOVÉHO ZESILOVAČE PŘI KONST. U2



1.10.2024

Lukáš VĚŘÍŠ, 4. B / 5

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
R	**Odprová dekáda**	**Metra blansko**	**nastavitelný**	**D-A-R-450**	**0,1 -$10^5\Omega$**
R	**Odprová dekáda**	**Metra blansko**	**nastavitelný**	**C-A-CS-93**	**0,1 -$10^5\Omega$**
R	**Odprová dekáda**	**Metra blansko**	**nastavitelný**	**B-A-MR-386**	**0,1 -$10^5\Omega$**
R	**Odprová dekáda**	**Metra blansko**	**nastavitelný**	**A-CS-92**	**1000-10000Ω**
V	**voltmetr**	**MASTECH MY 68**	**digitální**	**MK-00496 20030321435**	**Automatický**
Z	**stabilizovaný napájecí zdroj**	**ZLATNÍK DUV OSTRAVA**	**stabilizovaný regulovatelný**	**D-A–MR–276**	**terminál 1 0–30 V**
OZ	**OZ**	**SPSE**	**pevný**	**OZ TL071**	